TRABAJO FINAL: BASES DE DATOS

Plan Preliminar de la Entrega 3

A_ Definición de Consultas, Vistas, Restricciones, Triggers y SP/Funciones

1. Consultas Solicitadas (A a F)

- **Consulta A:** Cantidad de pacientes con un diagnóstico determinado por cada ciudad.
- **Consulta B:** Centros de salud con un servicio específico abiertos en el día y hora actual.
- **Consulta C:** Médico con mayor cantidad de pacientes atendidos en cada centro, organizado por barrio.
- **Consulta D:** Centro de salud con la mayor cantidad de servicios en cada barrio.
- **Consulta E:** Los 10 pacientes con mayor cantidad de ingresos (internaciones) en el último mes.
- **Consulta F:** Cantidad de pacientes con menos de 5 atenciones en los últimos 6 meses que están internados actualmente.

2. Vistas (Views)

- **vw_servicios_disponibles:** Muestra los servicios que ofrece cada centro, su médico a cargo y horarios de atención.
- **vw_historial_clinico:** Muestra las visitas, diagnósticos y tratamientos de cada paciente.
- **vw_pacientes_internados:** Lista los pacientes actualmente internados (sin fecha de egreso).

3. Restricciones (Constraints)

- **Check Constraint:** La fecha de egreso no puede ser anterior a la fecha de ingreso en la tabla Internacion.
- **Check Constraint:** La hora de cierre debe ser posterior a la hora de apertura en HorarioAtencion.
- **Unique Constraint:** Unicidad en la matrícula del profesional y en el DNI del paciente.

4. Triggers (Disparadores)

- **trg_visita_valida (Tabla Visita):** Controla que la fechaVisita no sea posterior a la actual y que el profesional pertenezca al servicio (como asignado o médico a cargo).
- **trg_internacion_valida (Tabla Internacion):** Controla que fechaEgreso >= fechaIngreso y que el paciente no tenga otra internación abierta (sin fechaEgreso).
- **trg_asignacion_especializacion (Tabla AsignacionServicio):** Controla que el profesional tenga la especialización requerida para el tipo de servicio según RequisitoServicio y ProfesionalEspecializacion.
- **trg_horario_servicio (Tabla HorarioAtencion):** Controla que el horario del servicio quede dentro del horario del centro. Valida la coherencia al insertar, modificar o borrar horarios.

5. Funciones

- **fn_calcular_edad:** Función para calcular la edad exacta de un paciente en base a su fechaNacimiento.
- **sp_registrar_alta_internacion:** Procedimiento para asentar la fecha de egreso de un paciente verificando la validez de las fechas.

B_ Definición de Usuarios y Permisos

- **Rol Administrador (rol_admin):** Acceso total a la base de datos (administración, estructura y mantenimiento).
- **Rol Médico (rol_medico):** Permisos de lectura, inserción y modificación sobre Visita, Internacion y Paciente. Lectura en tablas maestras.
- **Rol Administrativo (rol_recepcion):** Lectura y registro de pacientes y turnos. Sin acceso de edición a diagnósticos ni tratamientos médicos.

C_ Plan de Poblado de la Base de Datos

Etapas del Plan de Poblado:

- **1. Datos Fijos o Estratégicos (Producción / Inicio):** Carga de tablas maestras o catálogos fijos (ej. Departamentos, Ciudades, Barrios, ObraSocial, Especializacion). Son datos reales requeridos para que el sistema empiece a operar.
- **2. Datos de Estructura e Infraestructura:** Inserción de datos de prueba en tablas principales (Centros de Salud, Profesionales) y asignación de servicios y horarios.
- **3. Datos Transaccionales de Prueba (Testing):** Generación de datos simulados (Pacientes, Visitas, Internaciones) mediante scripts para validar las consultas (A-F), medir rendimiento de índices y probar triggers.

Orden de Inserción (Respetando Claves Foráneas):

- **1. Geografía:** Departamento -> Ciudad -> Barrio
- **2. Catalogos:** ObraSocial, Especializacion, TipoServicio
- **3. Entidades:** CentroDeSalud, Profesional -> ProfesionalEspecializacion
- **4. Servicios y Horarios:** Servicio -> RequisitoServicio, AsignacionServicio, HorarioAtencion
- **5. Operativa:** Paciente -> Visita -> Internacion

D_ Plan de Testing

- **1. Pruebas de Triggers y Restricciones:** Intentar insertar registros que violen las reglas de los 4 triggers para verificar que el sistema rechace las operaciones y devuelva los mensajes de error correspondientes.
- **2. Pruebas de Seguridad:** Probar el acceso con distintos usuarios (médico, administrativo) para verificar que se respeten los permisos asignados.
- **3. Pruebas de Consultas (A-F):** Ejecutar las consultas A a la F sobre la base poblada y verificar que los resultados obtenidos coincidan con los datos cargados.

- **4. Pruebas de Rendimiento:** Medir los tiempos de respuesta.